```
USE QL_BANHOA
GO
--1. Xem d/s hoa.
SELECT*
FROM HOA

--2. Xem d/s hoa, thông tin gồm: Mã hoa, Tên hoa, Đơn giá.
SELECT MAHOA, TENHOA, DONGIA
FROM HOA

--3. Cho biết d/s các hoa đã bán.
SELECT DISTINCT MAHOA
FROM CTDONHANG

--4. Cho biết thông tin 2 hoa có đơn giá cao nhất.
SELECT TOP(2)*
FROM HOA
ORDER BY DONGIA DESC

--5. Chọn 50% d/s hoa thuộc chủ đề "Tình yêu" có giá bán từ 500.000đ trở lên.
SELECT TOP(50) PERCENT MAHOA, TENHOA, MACD, YNGHIA, THANHPHAN
FROM HOA
WHERE DONGIA > 500000 AND MACD = 'CD03'

--6. Hiển thị chi tiết đơn hàng, bổ sung cột Đánh giá là "Tốt" nếu số lượng từ 5 trở lên, ngược lại để trống.
SELECT*, IIF(SOLUONG > 5, N'TOT', '') AS 'DANH GIA'
FROM CTDONHANG

--7. Hiển thị chi tiết đơn hàng, bổ sung cột Xếp loại như sau:
--▯ 0 ≤ Số lượng < 3: Bình thường
--▯ 3 ≤ Số lượng < 5: Khá
--▯ 5 ≤ Số lượng < 10: Tốt
--▯ Số lượng ≥ 10: Đặc biệt
SELECT*, IIF(0<=SOLUONG AND SOLUONG <3, N'BINH THUONG', IIF(SOLUONG <=3 AND SOLUONG <5, N'KHA',
            IIF( SOLUONG <=5 AND SOLUONG <10, N'TOT', N'DAC BIET'))) AS 'XEP LOIA'
FROM CTDONHANG

--8. Cho biết d/s hoa thuộc loại "Hoa hồng", gồm các thông tin: Tên hoa, Mã loại hoa, Tên loại hoa, Giá bán.
SELECT HOA.TENHOA, LOAIHOA.MALH, TENLH, DONGIA
FROM HOA JOIN LOAIHOA ON HOA.MALH = LOAIHOA.MALH AND LOAIHOA.TENLH = N'Hoa hồng'

--9. Cho biết d/s hoa và chi tiết đơn hàng nếu có, gồm các thông tin: Mã hoa, Tên hoa, Số đơn hàng, Tên khách hàng, Số lượng, Giá bán.
SELECT HOA.MAHOA, TENHOA, DONHANG.SODH, TENKH, SOLUONG, GIABAN
FROM (HOA INNER JOIN CTDONHANG ON HOA.MAHOA = CTDONHANG.MAHOA) INNER JOIN DONHANG ON CTDONHANG.SODH = DONHANG.SODH

--10.Cho biết d/s đơn hàng và chi tiết nếu có, gồm các thông tin: Số đơn hàng, Họ tên khách hàng, Mã hoa, Tên hoa, Số lượng và Giá bán. D/s sắp thứ tự theo Số đơn hàng.
SELECT SOLUONG, HOKH, TENKH, HOA.MAHOA, TENHOA, GIABAN
FROM (HOA INNER JOIN CTDONHANG ON HOA.MAHOA = CTDONHANG.MAHOA) INNER JOIN DONHANG ON CTDONHANG.SODH = DONHANG.SODH
ORDER BY DONHANG.SODH ASC

--11.Chi tiết đơn hàng của các hoa mà trong thành phần có chứa cụm từ "Hoa sen", gồm các thông tin: Mã hoa, Tên hoa, Thành phần, Số đơn hàng, Số lượng, Đơn giá. D/s sắp thứ tự theo Mã hoa.
SELECT HOA.MAHOA, TENHOA, THANHPHAN, DONHANG.SODH, SOLUONG, DONGIA
FROM (HOA INNER JOIN CTDONHANG ON HOA.MAHOA = CTDONHANG.MAHOA) INNER JOIN DONHANG
       ON CTDONHANG.SODH = DONHANG.SODH AND THANHPHAN LIKE N'Hoa sen%'

--12.Cho biết d/s các hoa có giá bán cao hơn đơn giá, bao gồm: Số đơn hàng, Mã hoa, Tên hoa, Số lượng, Đơn giá, Giá bán.
SELECT DONHANG.SODH, HOA.MAHOA, TENHOA, SOLUONG,  DONGIA, GIABAN
FROM (HOA INNER JOIN CTDONHANG ON HOA.MAHOA = CTDONHANG.MAHOA) INNER JOIN DONHANG ON CTDONHANG.SODH = DONHANG.SODH
WHERE GIABAN > DONGIA

--13.Liệt kê d/s các hoa có giá bán thấp hơn so với đơn giá, gồm các thông tin: Mã hoa, Tên hoa, Đơn giá, Giá bán.
SELECT HOA.MAHOA, TENHOA, DONGIA, GIABAN
FROM (HOA INNER JOIN CTDONHANG ON HOA.MAHOA = CTDONHANG.MAHOA) INNER JOIN DONHANG ON CTDONHANG.SODH = DONHANG.SODH
WHERE GIABAN < DONGIA

--14.Cho biết tổng số hoa của mỗi chủ đề, gồm các thông tin: Mã chủ đề, Tên chủ đề, Tổng số hoa (liệt kê cả các chủ đề chưa có hoa).
SELECT CHUDE.MACD, TENCD, COUNT(HOA.MACD) AS 'TONG SO HOA'
FROM HOA INNER JOIN CHUDE ON HOA.MACD = CHUDE.MACD
GROUP BY CHUDE.MACD, TENCD

--15.Liệt kê tổng số lượng của từng đơn hàng gồm các thông tin: Số đơn hàng, Tổng số lượng đặt. D/s sắp thứ tự theo Tổng số lượng đặt giảm dần.
SELECT DONHANG.SODH, COUNT(DONHANG.SODH) AS ' TONG SO LUONG DAT'
FROM DONHANG INNER JOIN CTDONHANG ON DONHANG.SODH = CTDONHANG.SODH
GROUP BY DONHANG.SODH
ORDER BY COUNT(DONHANG.SODH) DESC

--16.Cho biết giá bán cao nhất và thấp nhất của từng hoa nếu có, gồm các thông tin: Mã hoa, Tên hoa, Giá bán cao nhất, Giá bán thấp nhất.
SELECT HOA.MAHOA, TENHOA, MAX(GIABAN) AS 'GIA BAN CAO NHAT', MIN(GIABAN) AS 'GIA BAN THAP NHAT'
FROM HOA INNER JOIN CTDONHANG ON HOA.MAHOA = CTDONHANG.MAHOA
GROUP BY HOA.MAHOA, TENHOA
```

```
--17.Cho biết giá bán trung bình của từng hoa nếu có, gồm các thông tin: Mã hoa, Tên hoa, Giá bán trung bình.
SELECT HOA.MAHOA, TENHOA, AVG(GIABAN) AS 'GIA BAN TRUNG BINH'
FROM HOA INNER JOIN CTDONHANG ON HOA.MAHOA = CTDONHANG.MAHOA
GROUP BY HOA.MAHOA, TENHOA

--18.Cho biết đơn giá cao nhất của từng chủ đề, gồm các thông tin: Mã chủ đề, Tên chủ đề, Đơn giá cao nhất.
SELECT CHUDE.MACD, TENCD, MAX(DONGIA) AS 'DON GIA CAO NHAT'
FROM CHUDE INNER JOIN HOA ON CHUDE.MACD = HOA.MACD
GROUP BY CHUDE.MACD, TENCD

--19.Cho biết loại hoa nào có nhiều hoa nhất, bao gồm: Mã loại, Tên loại, Tổng số hoa.
SELECT LOAIHOA.MALH, TENLH, COUNT(LOAIHOA.MALH) AS 'TONG SO HOA'
FROM LOAIHOA INNER JOIN HOA ON LOAIHOA.MALH = HOA.MALH
GROUP BY LOAIHOA.MALH, TENLH

--20.Thống kê hoa theo loại hoa, gồm các thông tin: Mã loại, Tên loại, Tổng số hoa, Tổng số hoa có giá bán từ 500.000đ trở lên, Tổng số hoa có giá bán dưới 500.000đ (kể cả những loại chưa có hoa).
SELECT LOAIHOA.MALH, TENLH, COUNT(LOAIHOA.MALH) AS 'TONG SO HOA',COUNT(CASE WHEN GIABAN >500000 THEN 1 END)
       AS 'TONG SO HOA CO GIA BAN TREN 500000',COUNT(CASE WHEN GIABAN <500000 THEN 1 END) AS 'TONG SO HOA CO GIA BAN DUOI 500000'
FROM (LOAIHOA INNER JOIN HOA ON LOAIHOA.MALH = HOA.MALH) INNER JOIN CTDONHANG ON CTDONHANG.MAHOA = HOA.MAHOA
GROUP BY LOAIHOA.MALH, TENLH

--21.Cho biết giá bán trung bình của từng chủ đề, chỉ lấy chủ đề nào có giá bán trung bình từ 500.000đ đến 1.000.000đ, thông tin gồm có: Mã chủ đề, Tên chủ đề, Giá bán trung bình.
 SELECT CHUDE.MACD, TENCD, AVG(GIABAN) AS 'GIA BAN TRUNG BINH'
 FROM (CHUDE INNER JOIN HOA ON CHUDE.MACD = HOA.MACD) INNER JOIN CTDONHANG ON HOA.MAHOA = CTDONHANG.MAHOA
 GROUP BY CHUDE.MACD, TENCD

 --22.Cho biết chi tiết đơn hàng, gồm các thông tin: Số đơn hàng, Tổng số lượng đặt, Đánh giá. Trong đó, Đánh giá sẽ là "Cao" nếu Tổng số lượng đặt từ 5 trở lên, ngược lại thì để trống.
 SELECT DONHANG.SODH, COUNT(SOLUONG) AS 'TONG SO LUONG DAT', IIF(SOLUONG >5, N'CAO','') AS 'DANH GIA'
 FROM CTDONHANG INNER JOIN DONHANG ON CTDONHANG.SODH = DONHANG.SODH
 GROUP BY DONHANG.SODH, CTDONHANG.SOLUONG

 --23.Cho biết hoa thuộc chủ đề "Thầy Cô" có đơn giá thấp nhất, gồm các thông tin: Mã  hoa, Tên hoa, Tên chủ đề, Đơn giá.
 SELECT TOP 1 WITH TIES MAHOA, TENHOA, TENCD, DONGIA
 FROM CHUDE INNER JOIN HOA ON CHUDE.MACD = HOA.MACD
 WHERE TENCD = N'Thầy Cô'
 ORDER BY DONGIA ASC

 --24.Cho biết d/s hoa thuộc loại "Hoa hướng dương", bán sau ngày 20/10/2017 và d/s hoa  thuộc chủ đề "Chúc mừng" có đơn giá cao nhất.
 SELECT TOP 1 WITH TIES HOA.MAHOA, TENHOA, TENCD, DONGIA
 FROM HOA INNER JOIN CHUDE ON HOA.MACD = CHUDE.MACD INNER JOIN CTDONHANG ON HOA.MAHOA = CTDONHANG.MAHOA INNER JOIN DONHANG
          ON CTDONHANG.SODH = DONHANG.SODH
 WHERE THANHPHAN LIKE N'Hoa hướng dương%' AND NGAYGIAO>'2017-10-20' AND CHUDE.TENCD='Chúc mừng'
 ORDER BY DONGIA DESC

 --25.Liệt kê d/s hoa chưa có đơn đặt hàng, thông tin gồm: Mã hoa, Tên hoa, Tên chủ đề,  Tên loại hoa
 SELECT MAHOA, TENHOA, TENCD, TENLH
 FROM (HOA INNER JOIN CHUDE ON HOA.MACD = CHUDE.MACD) INNER JOIN LOAIHOA ON HOA.MALH = LOAIHOA.MALH
 WHERE HOA.MAHOA NOT IN (SELECT HOA.MAHOA FROM DONHANG)

 --26.Liệt kê d/s hoa chưa được giao hàng, bao gồm: Mã hoa, Tên hoa, Số đơn hàng,  Ngày đặt, Ngày giao, Tên khách hàng và Tình trạng
 SELECT HOA.MAHOA, DONHANG.SODH, NGAYDAT, NGAYGIAO, TENKH, TINHTRANG
FROM (DONHANG INNER JOIN CTDONHANG ON DONHANG.SODH = CTDONHANG.SODH) INNER JOIN HOA ON CTDONHANG.GIABAN = HOA.MAHOA
WHERE DONHANG.NGAYGIAO IS NULL

--27.Liệt kê d/s các đơn đặt hàng chưa giao gồm: Số đơn hàng, Ngày đặt, Ngày giao, Họ tên khách hàng, Địa chỉ giao hàng, bổ sung cột "Tổng trị giá" với trị giá từng hoa tính  bằng Số lượng x Giá bán.
SELECT  DONHANG.SODH,NGAYDAT, NGAYGIAO, HOKH, TENKH, DIADIEM, SUM(SOLUONG*GIABAN) AS N'TRI GIA'
FROM DONHANG INNER JOIN CTDONHANG ON DONHANG.SODH = CTDONHANG.SODH
GROUP BY  DONHANG.SODH, NGAYDAT, NGAYGIAO, HOKH, TENKH, DIADIEM

--28.Cho biết thông tin chi tiết các đơn hàng sẽ giao trong hôm nay, bao gồm: Số đơn  hàng, Mã hoa, Tên hoa, Số lượng, Đơn giá, Ngày đặt, Ngày giao.
SELECT DONHANG.SODH, HOA.MAHOA, TENHOA, SOLUONG, DONGIA, NGAYDAT, NGAYGIAO
FROM (DONHANG INNER JOIN CTDONHANG ON DONHANG.SODH = CTDONHANG.SODH) INNER JOIN HOA ON CTDONHANG.MAHOA = HOA.MAHOA
WHERE DAY(NGAYGIAO) = GETDATE()

--29. Cho biết d/s các đơn hàng sẽ giao trong vòng 1 tuần kể từ hôm nay.
SELECT DONHANG.SODH, HOA.MAHOA, TENHOA, SOLUONG, DONGIA, NGAYDAT, NGAYGIAO
FROM (DONHANG INNER JOIN CTDONHANG ON DONHANG.SODH = CTDONHANG.SODH) INNER JOIN HOA ON CTDONHANG.MAHOA = HOA.MAHOA
WHERE DAY(GETDATE()) - DAY(DONHANG.NGAYGIAO) = 7
ORDER BY NGAYGIAO ASC

--30.Thêm vào bảng Đơn hàng:
        /*Số đơn hàng: D008
        Ngày đặt: hôm nay
        Ngày giao: 3 ngày sau
        Địa điểm: Khoa CNTT – ĐH. NTT
        Họ tên khách hàng: Nguyễn Thị Hoàn Sinh
        Ghi chú: Giao giờ hành chính
        Tình trạng: chưa giao*/
INSERT INTO DONHANG VALUES ('D008',GETDATE(),GETDATE()+3,'Khoa CNTT – ĐH. NTT','Nguyễn Thị Hoàn Sinh','Giao giờ hành chính',0)

/*31.Thêm vào bảng chi tiết đơn hàng gồm các thông tin sau:
```

```
        Mã hoa: lấy tất cả những hoa thuộc chủ đề “Tình bạn”.
        Mã đơn hàng: D008
        Số lượng: 5
        Giá bán: 75% Đơn giá.*/
INSERT INTO CTDONHANG (MAHOA,SODH,SOLUONG,GIABAN) SELECT MAHOA,'D008',5,0.75*DONGIA FROM HOA
                       WHERE MAHOA IN (SELECT MAHOA FROM CHUDE WHERE MACD='CD05')

/*32.Cập nhật Ngày giao của đơn hàng D008 là hôm nay và Tình trạng là “Đã giao”.
33.Tăng 5% Giá bán cho các hoa đã đặt trong ngày 20/11/2017. Giá bán tối đa là
500.000đ.*/
update DONHANG SET NGAYGIAO=GETDATE(), TINHTRANG=1 WHERE SODH='D008'
UPDATE CTDONHANG SET GIABAN=IIF(GIABAN*0.05>500000,500000,GIABAN*0.05) WHERE SODH IN (SELECT SODH FROM DONHANG WHERE NGAYDAT='2017-11-20')

/*34.Thay đổi chi tiết đơn hàng theo mô tả sau:
        Nếu hoa thuộc chủ đề “Tình yêu” thì tăng giá bán 100.000đ.
        Nếu hoa thuộc loại “Hoa cúc” thì giảm giá bán 50.000đ.
        Những hoa khác thì không thay đổi giá bán.
        Giá bán thấp nhất là 300.000đ và cao nhất là 900.000đ.*/
UPDATE CTDONHANG SET GIABAN=IIF(GIABAN+100000>900000,900000,GIABAN+100000) WHERE MAHOA IN (SELECT MAHOA FROM CHUDE WHERE TENCD='Tình yêu')
UPDATE CTDONHANG SET GIABAN=IIF(GIABAN-50000<300000,300000,GIABAN-50000) WHERE MAHOA IN (SELECT MAHOA FROM LOAIHOA WHERE TENLH='Hoa cúc')

--35.Xóa đơn hàng D008.
DELETE FROM DONHANG
 WHERE SODH='D008'

/*36.Tạo lại đơn hàng D008 và thêm vào bảng chi tiết đơn hàng này các thông tin sau:
        Mã hoa: lấy tất cả các mã hoa.
        Mã đơn hàng: D008
        Số lượng: 1
        Giá bán: 50% Đơn giá.*/
INSERT INTO CTDONHANG (MAHOA,SODH,SOLUONG,GIABAN) SELECT MAHOA,'D008',1,0.5*DONGIA FROM HOA

/*37.Viết câu truy vấn để tạo bảng có tên DeleteTable có cấu trúc và dữ liệu mẫu lấy từ bảng HOA.*/
create table DeleteTable (
        [MAHOA] [char](4) NOT NULL,
        [TENHOA] [nvarchar](50) NULL,
        [YNGHIA] [nvarchar](100) NULL,
        [THANHPHAN] [nvarchar](50) NULL,
        [DONGIA] [money] NULL,
        [HINHMH] [varchar](15) NULL,
        [MACD] [char](4) NULL,
        [MALH] [char](4) NULL,
        )

--38.Xoá tất cả những hoa mà thành phần có chứa cụm từ “lá dương xỉ” trong bảng DeleteTable.
DELETE FROM DeleteTable
 WHERE THANHPHAN='lá dương xỉ'

--39.Xóa tất cả các chủ đề chưa có hoa.
DELETE FROM CHUDE
WHERE MACD NOT IN (SELECT MACD FROM HOA)

--40.D/s các hoa có giá bán cao nhất theo từng chủ đề, gồm các thông tin: Mã hoa, Tên hoa, Tên chủ đề, Giá bán.
SELECT HOA.MAHOA, TENHOA, TENCD, GIABAN
FROM (HOA INNER JOIN CTDONHANG ON HOA.MAHOA = CTDONHANG.MAHOA) INNER JOIN CHUDE ON HOA.MACD = CHUDE.MACD
ORDER BY GIABAN DESC

--41.D/s các hoa có đơn giá thấp nhất theo từng loại hoa, gồm các thông tin: Mã hoa, Tên hoa, Tên loại, Đơn giá.
SELECT HOA.MAHOA, TENHOA, TENLH, DONGIA
FROM (HOA INNER JOIN LOAIHOA ON HOA.MALH = LOAIHOA.MALH) INNER JOIN CHUDE ON HOA.MACD = CHUDE.MACD
ORDER BY DONGIA ASC

--42.D/s các hoa mà tất cả các đơn hàng đều đặt.
select *
from hoa
where mahoa in (select mahoa from donhang)

--43.D/s các đơn hàng mà đặt tất cả các hoa.
SELECT *
FROM (HOA INNER JOIN CTDONHANG ON HOA.MAHOA = CTDONHANG.MAHOA) INNER JOIN DONHANG ON CTDONHANG.SODH = DONHANG.SODH
```